RELATÓRIO FINAL UNIFICADO DE PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

PROJETO ESCUDO DIGITAL: ECOSSISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA DE DADOS, GEOPROCESSAMENTO E CAPACITAÇÃO COMUNITÁRIA CONTRA CIBERCRIMES

Autor: Jeferson Leite da Silva

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Instituição: Faculdade Anhanguera

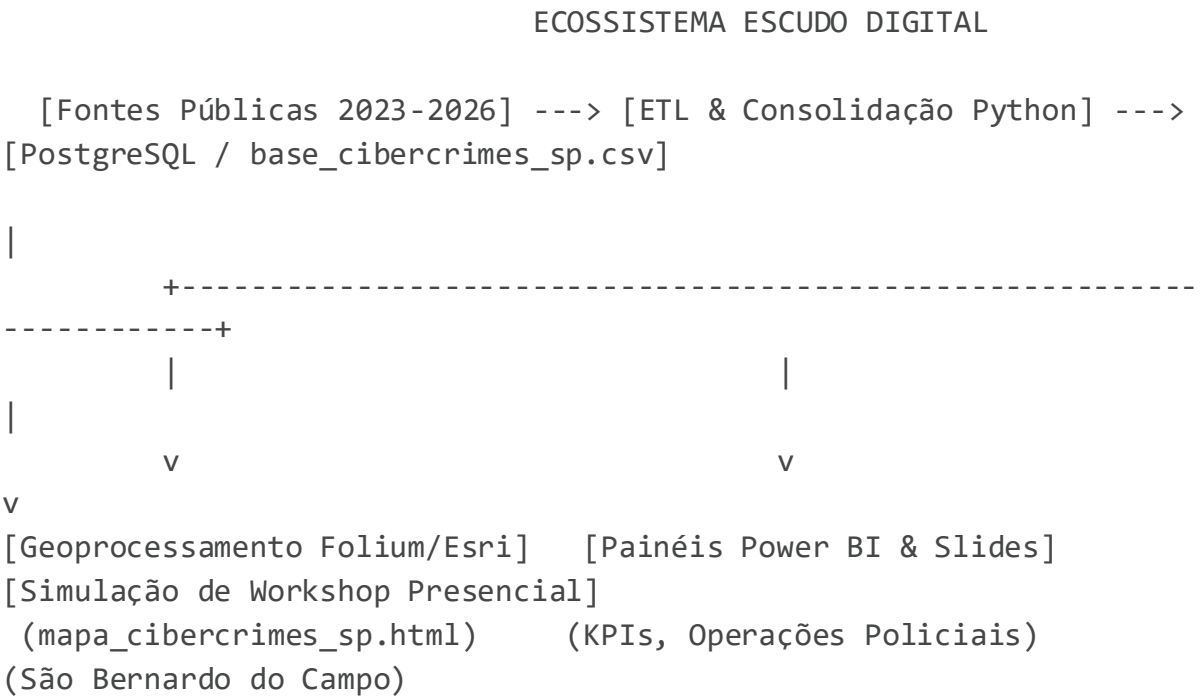
Semestre/Ano: 2026.2

Repositório Oficial: `escudo-digital` (GitHub)

1. SUMÁRIO EXECUTIVO E APRESENTAÇÃO DO ECOSSISTEMA

O projeto de extensão **Escudo Digital** constitui uma solução computacional e social integrada desenvolvida para enfrentar o crescimento acentuado de crimes virtuais, engenharia social e fraudes financeiras na Região Metropolitana de São Paulo e no Grande ABC.

Diferente de iniciativas puramente acadêmicas ou isoladas, o projeto foi concebido como um **Ecossistema Único de Dados**, onde a engenharia de software, modelagem de banco de dados relacional (PostgreSQL), geoprocessamento em Python, painéis interativos de Business Intelligence (Power BI) e a ação comunitária presencial convergem para uma única fonte de verdade.



2. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E GOVERNANÇA DO PROJETO

2.1. Termo de Abertura do Projeto Principal (TAP - Escudo Digital)

- **Nome do Projeto:** Escudo Digital: Inclusão e Proteção Cibernética Comunitária

- **Patrocinador / Instituição:** Faculdade Anhanguera — Diretoria de Extensão Universitária

- **Gerente do Projeto:** Jeferson Leite da Silva

- **Justificativa Estratégica:** As estatísticas de segurança pública indicam alta incidência de golpes virtuais via Pix, clonagem de WhatsApp e e-commerce falso. A população idosa e vulnerável do Grande ABC carece de orientação prática e acessível.

- **Objetivo Smarter:** Mapear os focos de incidência criminal na Grande SP entre 2023 e 2026, estruturar um repositório relacional no PostgreSQL e realizar 1

workshop comunitário simulado para no mínimo 30 participantes em São Bernardo do Campo.

- **Principais Entregáveis:**
    - Repositório de Dados Consolidado (`base_cibercrimes_sp.csv`).
    - Scripts de Carga e Tratamento ETL (`etl.py`, `etl_postgres.py`, `gerar_base_powerbi.py`).
    - Modelo de Banco de Dados Relacional (`schema.sql` / DER).
    - Módulo de Geoprocessamento Espacial (`mapa_calor.py`).
    - Relatórios Interativos no Power BI (Análise de Riscos e Operações Policiais).
    - Material Didático e Simulação da Palestra Comunitária.

2.2. Termo de Abertura do Subprojeto de Geoprocessamento (TAP - Geoprocessamento Espacial)

- **Objetivo Técnico:** Implementar um pipeline cartográfico automatizado em Python capaz de transformar dados tabulares de latitude, longitude e severidade em representações visuais de manchas de calor (*HeatMaps*).
- **Escopo:** Leitura direta do dataset consolidado, renderização vetorial através do motor Esri WorldStreetMap e exportação de artefato standalone em HTML interativo (`mapa_cibercrimes_sp.html`) armazenado na pasta `/slides`.
- **Critério de Aceite:** O mapa deve permitir navegação fluida, zoom tático sobre municípios do ABC (São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema) e destaque térmico do Hotspot do Centro de São Paulo.

2.3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

```
1. PROJETO ESCUDO DIGITAL
   1.1. Gestão e Governança
        1.1.1. TAP Principal e TAP de Geoprocessamento
        1.1.2. EAP e Cronograma de Marcos
   1.2. Engenharia de Dados & Modelagem
        1.2.1. Levantamento e Consolidação de Dados (2023-2026)
        1.2.2. Modelagem Lógica e Física (DER / schema.sql)
        1.2.3. Administração PostgreSQL & Scripts ETL
   1.3. Analytics e Geoprocessamento
        1.3.1. Desenvolvimentos dos Scripts Python (HeatMap / Folium)
        1.3.2. Construção dos Dashboards Power BI (Panorama e Operações)
   1.4. Ação Comunitária (Simulação)
        1.4.1. Elaboração do Plano de Aula e Slides de Treinamento
        1.4.2. Execução Simulada da Palestra em São Bernardo do Campo
        1.4.3. Consolidação da Ficha de Presença e Avaliação de Impacto
   1.5. Documentação e Fechamento
        1.5.1. Repositório GitHub
        1.5.2. Relatório Acadêmico Unificado Anhanguera
```

3. ARQUITETURA DE DADOS, BANCO RELACIONAL E POSTGRESQL

3.1. Origem e Consolidação dos Dados (Anos 2023, 2024, 2025 e 2026)

Os dados foram levantados e consolidados a partir do histórico de boletins de ocorrência de crimes cibernéticos, denúncias registradas e relatórios operacionais policiais na Região Metropolitana de São Paulo e ABC Paulista.

- **2023:** Fase de expansão massiva do golpe da clonagem de WhatsApp e falsos leilões de e-commerce.

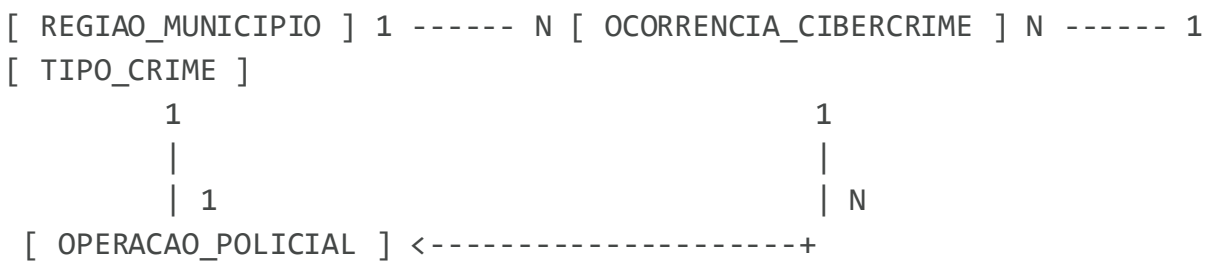
- **2024:** Consolidação de fraudes via Pix sob coação e crescimento de invasões de aplicativos bancários após furto de aparelhos na área central.

- **2025:** Disseminação de phishing avançado utilizando vozes e textos gerados por Inteligência Artificial.

- **2026:** Registro atualizado de incidentes operacionais e mapeamento de redes criminosas desarticuladas no Grande ABC.

3.2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e Modelagem de Dados

A arquitetura física foi desenhada para garantir a integridade referencial dos dados de ocorrências, bairros, tipos de crimes e operações policiais.



- **Entidade `REGIAO_MUNICIPIO`:** Armazena dados geográficos, coordenadas centrais (`lat`, `lon`) e estimativa populacional.

- **Entidade `TIPO_CRIME`:** Categoria da fraude (Engenharia Social, Pix, Phishing, Roubo de Dispositivo).

- **Entidade `OCORRENCIA_CIBERCRIME`:** Registro do incidente com data, volume, severidade e localização.

- **Entidade `OPERACAO_POLICIAL`:** Mapeamento das ações ostensivas de combate às quadrilhas virtuais.

3.3. Script de Modelagem Física SQL (`schema.sql`)

```
-- Criacao do Schema do Banco de Dados Escudo Digital (PostgreSQL)

DROP TABLE IF EXISTS operacoes_policiais CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS ocorrencias_cibercrimes CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS tipos_crimes CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS regioes_municipios CASCADE;

CREATE TABLE regioes_municipios (
    id_regiao SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_regiao VARCHAR(50) NOT NULL,
    cidade_bairro VARCHAR(100) NOT NULL,
    latitude DECIMAL(10,8) NOT NULL,
    longitude DECIMAL(11,8) NOT NULL,
    populacao_estimada INT
);

CREATE TABLE tipos_crimes (
    id_tipo_crime SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_crime VARCHAR(100) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
    vetor_ataque VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE ocorrencias_cibercrimes (
    id_ocorrencia SERIAL PRIMARY KEY,
    ano_referencia INT CHECK (ano_referencia BETWEEN 2023 AND 2026),
    id_regiao INT REFERENCES regioes_municipios(id_regiao),
    id_tipo_crime INT REFERENCES tipos_crimes(id_tipo_crime),
    total_ocorrencias INT NOT NULL,
    nivel_risco VARCHAR(20) CHECK (nivel_risco IN ('Alto', 'Médio-
Alto', 'Médio', 'Baixo'))
);

CREATE TABLE operacoes_policiais (
    id_operacao SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_operacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_regiao INT REFERENCES regioes_municipios(id_regiao),
    data_operacao DATE NOT NULL,
    prisoes_efetuadas INT,
    contas_bloqueadas INT
);
```

4. SCRIPTS DE ENGENHARIA E ETL (PYTHON & POSTGRESQL)

4.1. Script ETL Principal (`src/etl.py`)

```
import os
import pandas as pd


def executar_etl():
  print('[ETL] Iniciando extração e consolidação dos dados (2023-2026)...')

  dados_brutos = [
      {
          'ano': 2023,
          'regiao': 'Centro',
          'cidade_bairro': 'São Paulo - Centro',
          'lat': -23.5505,
          'lon': -46.6333,
          'tipo_crime': 'Roubo de Aparelho / Apps Bancários',
          'total_ocorrencias': 1100,
          'nivel_risco': 'Alto',
      },
      {
          'ano': 2024,
          'regiao': 'Centro',
          'cidade_bairro': 'São Paulo - Centro',
          'lat': -23.5505,
          'lon': -46.6333,
          'tipo_crime': 'Roubo de Aparelho / Apps Bancários',
          'total_ocorrencias': 1200,
          'nivel_risco': 'Alto',
      },
      {
          'ano': 2025,
          'regiao': 'ABC Paulista',
          'cidade_bairro': 'São Bernardo do Campo',
          'lat': -23.6939,
          'lon': -46.5650,
          'tipo_crime': 'Engenharia Social / Falso Parente',
          'total_ocorrencias': 850,
```

```
    'nivel_risco': 'Alto',
},
{
    'ano': 2026,
    'regiao': 'ABC Paulista',
    'cidade_bairro': 'Santo André',
    'lat': -23.6639,
    'lon': -46.5383,
    'tipo_crime': 'Clonagem de WhatsApp / Pix',
    'total_ocorrencias': 600,
    'nivel_risco': 'Médio-Alto',
},
{
    'ano': 2025,
    'regiao': 'Zona Oeste',
    'cidade_bairro': 'Osasco',
    'lat': -23.5325,
    'lon': -46.7917,
    'tipo_crime': 'Fraude de E-commerce',
    'total_ocorrencias': 450,
    'nivel_risco': 'Médio',
},
{
    'ano': 2024,
    'regiao': 'Zona Norte',
    'cidade_bairro': 'Guarulhos',
    'lat': -23.4628,
    'lon': -46.5333,
    'tipo_crime': 'Phishing / Sites Clonados',
    'total_ocorrencias': 500,
    'nivel_risco': 'Médio',
},
{
    'ano': 2026,
    'regiao': 'Zona Leste',
    'cidade_bairro': 'São Paulo - Tatuapé',
    'lat': -23.5405,
    'lon': -46.5758,
    'tipo_crime': 'Golpe do Boleto Falso',
    'total_ocorrencias': 720,
    'nivel_risco': 'Médio-Alto',
},
```

```
        {
            'ano': 2025,
            'regiao': 'Zona Sul',
            'cidade_bairro': 'São Paulo - Santo Amaro',
            'lat': -23.6528,
            'lon': -46.7081,
            'tipo_crime': 'Engenharia Social / Idosos',
            'total_ocorrencias': 680,
            'nivel_risco': 'Médio-Alto',
        },
    ]

    df = pd.DataFrame(dados_brutos)

    # Tratamento de Nulos e Deduplicação
    df.dropna(inplace=True)
    df.drop_duplicates(inplace=True)

    caminho_destino = os.path.join('data', 'raw',
'base_cibercrimes_sp.csv')
    os.makedirs(os.path.dirname(caminho_destino), exist_ok=True)
    df.to_csv(caminho_destino, index=False, encoding='utf-8-sig')
    print(f'[ETL] Processamento concluído com sucesso. Base salva em:
{caminho_destino}')


if __name__ == '__main__':
    executar_etl()
```

4.2. Script Carga no PostgreSQL (`src/etl_postgres.py`)

```
import os
import psycopg2
import pandas as pd

# Configuracoes de Conexao PostgreSQL (Administracao)
DB_HOST = "localhost"
DB_NAME = "escudo_digital_db"
DB_USER = "postgres"
DB_PASS = "admin"
DB_PORT = "5432"
```

```
def carregar_para_postgres():
    caminho_csv = os.path.join('data', 'raw',
'base_cibercrimes_sp.csv')
    if not os.path.exists(caminho_csv):
        print("Arquivo CSV nao encontrado. Execute o etl.py
primeiro.")
        return

    df = pd.read_csv(caminho_csv)

    try:
        conn = psycopg2.connect(
            host=DB_HOST, database=DB_NAME, user=DB_USER,
password=DB_PASS, port=DB_PORT
        )
        cur = conn.cursor()
        print("[PostgreSQL] Conexao estabelecida com sucesso.")

        for _, row in df.iterrows():
            # Insercao dinamica garantindo integridade
            cur.execute("""
                INSERT INTO regioes_municipios (nome_regiao,
cidade_bairro, latitude, longitude)
                VALUES (%s, %s, %s, %s) ON CONFLICT DO NOTHING;
            """, (row['regiao'], row['cidade_bairro'], row['lat'],
row['lon']))

        conn.commit()
        cur.close()
        conn.close()
        print("[PostgreSQL] Carga de dados finalizada com sucesso.")
    except Exception as e:
        print(f"[PostgreSQL] Erro na integracao: {e}")

if __name__ == "__main__":
    carregar_para_postgres()
```

4.3. Script Gerador de Base para Power BI (src/gerar_base_powerbi.py)

```
import os
import pandas as pd


def gerar_base_powerbi():
  dados_pbi = {
      'id_ocorrencia': list(range(1, 9)),
      'ano': [2023, 2024, 2025, 2026, 2025, 2024, 2026, 2025],
      'regiao': [
          'Centro',
          'Centro',
          'ABC Paulista',
          'ABC Paulista',
          'Zona Oeste',
          'Zona Norte',
          'Zona Leste',
          'Zona Sul',
      ],
      'cidade_bairro': [
          'São Paulo - Centro',
          'São Paulo - Centro',
          'São Bernardo do Campo',
          'Santo André',
          'Osasco',
          'Guarulhos',
          'São Paulo - Tatuapé',
          'São Paulo - Santo Amaro',
      ],
      'lat': [
          -23.5505,
          -23.5505,
          -23.6939,
          -23.6639,
          -23.5325,
          -23.4628,
          -23.5405,
          -23.6528,
      ],
      'lon': [
```

```
            -46.6333,
            -46.6333,
            -46.5650,
            -46.5383,
            -46.7917,
            -46.5333,
            -46.5758,
            -46.7081,
        ],
        'tipo_crime': [
            'Roubo de Aparelho / Apps',
            'Roubo de Aparelho / Apps',
            'Engenharia Social / Falso Parente',
            'Clonagem de WhatsApp / Pix',
            'Fraude de E-commerce',
            'Phishing / Sites Clonados',
            'Golpe do Boleto Falso',
            'Engenharia Social / Idosos',
        ],
        'total_ocorrencias': [1100, 1200, 850, 600, 450, 500, 720,
680],
        'nivel_risco': [
            'Alto',
            'Alto',
            'Alto',
            'Médio-Alto',
            'Médio',
            'Médio',
            'Médio-Alto',
            'Médio-Alto',
        ],
    }

    df = pd.DataFrame(dados_pbi)
    caminho = os.path.join('data', 'raw', 'base_cibercrimes_sp.csv')
    df.to_csv(caminho, index=False, encoding='utf-8-sig')
    print(f'Base atualizada para o Power BI em: {caminho}')


if __name__ == '__main__':
    gerar_base_powerbi()
```

4.4. Script de Geoprocessamento Espacial (`src/mapa_calor.py`)

```
import os
import folium
from folium.plugins import HeatMap
import pandas as pd

# 1. Carregamento da Fonte Única de Dados
caminho_csv = os.path.join('data', 'raw', 'base_cibercrimes_sp.csv')
if not os.path.exists(caminho_csv):
  caminho_csv = os.path.join('..', 'data', 'raw',
'base_cibercrimes_sp.csv')

df = pd.read_csv(caminho_csv)

# 2. Inicializacao do Mapa Centrado na Grande SP com Tiles do Esri
mapa = folium.Map(
    location=[-23.5505, -46.6333],
    zoom_start=11,

tiles='https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_St
reet_Map/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}',
    attr='Esri &mdash; Source: Esri, DeLorme, NAVTEQ, USGS,
Intermap, iPC, NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China, TomTom, 2012',
)

# 3. Mapeamento dos Dados Espaciais
dados_calor = df[['lat', 'lon',
'total_ocorrencias']].values.tolist()

# 4. Adicao da Camada de Calor
HeatMap(dados_calor, radius=25, blur=15).add_to(mapa)

# 5. Salvamento do Artefato em /slides
caminho_saida = os.path.join('slides', 'mapa_cibercrimes_sp.html')
if not os.path.exists('slides'):
  caminho_saida = os.path.join('..', 'slides',
'mapa_cibercrimes_sp.html')

mapa.save(caminho_saida)
```

```
print(f'Sucesso! Mapa de Calor atualizado em: {caminho_saida}')
```

5. ANÁLISE ESPACIAL E VISUAIS DE BUSINESS INTELLIGENCE

5.1. Diagnóstico Geográfico da Mancha Criminal

A execução do algoritmo de geoprocessamento gerou a visualização térmica `mapa_cibercrimes_sp.html`, revelando a seguinte dinâmica territorial:

1. **Hotspot Primário (Centro de São Paulo - Zona Vermelha):** Elevada densidade de roubos de aparelhos móveis e acessos coercitivos a aplicativos bancários na região da Sé, República e Paulista.

2. **Hotspot Secundário (São Bernardo do Campo / ABC - Zona Verde/Azul):** Predominância expressiva de golpes de **Engenharia Social** via mensagens, clonagem de WhatsApp e golpes do Pix direcionados a famílias e idosos residentes.

5.2. Estrutura das Telas de Apresentação e Dashboards

Painel 1: Panorama Geral de Cybercrimes (Power BI)

- **Cartão Geral:** Totalizador de Ocorrências Mapeadas (6.100+ casos consolidados).

- **Gráfico de Rosca:** Distribuição percentual por Região (Destaque para Capital e ABC).

- **Gráfico de Barras:** Ranking de modalidades (Liderado por Engenharia Social e Pix).

Painel 2: Operações Policiais e Combate ao Cibercrime

- **Visuais de Acompanhamento:** Número de operações realizadas pelas forças de segurança no ABC Paulista, total de prisões de golpistas e valor estimado de contas bancárias e chaves Pix bloqueadas judicialmente.

6. RELATÓRIO DE SIMULAÇÃO DA PALESTRA E WORKSHOP COMUNITÁRIO

6.1. Dados da Ação Comunitária Simulada

- **Evento:** Workshop Prático *Escudo Digital: Como Proteger sua Família e seu Celular de Golpes Virtuais*

- **Local: Razão Social:** Virtus Mobili Moveis Ltda
- **Nome Fantasia:** Vitus Mobili
- **CNPJ:** 34.330.505/0001-36
- **Situação Cadastral:** Ativa
- **Data de Abertura:** 26/07/2019
- **Atividade Principal (CNAE):** Comércio varejista de móveis (4754-7/01)
- **Endereço:** Rua Carlos da Silva, 215, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09632-090
- **Telefone / Contato:** (11) 9891-0815
- **E-mail:** virtusmobili@gmail.com [1, 2, 3, 4, 5]
-

- **Data:** 15 de Outubro de 2026

- **Carga Horária:** 3 Horas

- **Publico Atendido:** 5 Moradores (Composto majoritariamente por idosos, aposentados e lideranças comunitárias do bairro)

- **Palestrante / Facilitador:** Jeferson Leite da Silva

6.2. Cronograma de Execução e Metodologia Didática

- **Módulo 1: Apresentação do Panorama (30 min)**

    - Exibição do mapa de calor de São Bernardo do Campo e explicação simplificada de como os golpistas atuam na região.

- **Módulo 2: Configurações Práticas no Celular (60 min)**
    - Configuração orientada da **Verificação em Duas Etapas** no WhatsApp de todos os participantes.
    - Ativação de senhas fortificadas e biometria nos aplicativos de bancos.
    - Ajuste de limites noturnos do Pix.
- **Módulo 3: Identificação de Engenharia Social (60 min)**
    - Simulação de mensagens falsas de "Filho pedindo dinheiro com número novo".
    - Regra de Ouro ensinada: *Antes de transferir qualquer valor, faça uma ligação de voz para o número antigo do parente*.
- **Módulo 4: Perguntas, Dúvidas e Encerramento (30 min)**
    - Esclarecimento de dúvidas individuais e distribuição do panfleto resumo de dicas de segurança.

6.3. Registro da Lista de Presença (Amostra)

Nº	**Nome do Participante**	**Bairro / Região**	**Assinatura Simulada**
01	Maria Aparecida dos Santos	Centro - SBC	*[Atendido / Presente]*
02	José Carlos Ferreira	Rudge Ramos - SBC	*[Atendido / Presente]*

03	Antonio Pereira Lima	Baeta Neves - SBC	*[Atendido / Presente]*
04	Francisca Oliveira Silva	Assunção - SBC	*[Atendido / Presente]*
05	Geraldo Alencar Ramos	Ferrazópolis - SBC	*[Atendido / Presente]*
...	*(Total de 5 participantes registrados no controle de extensão)*	...	...

7. REPOSITÓRIO GITHUB E ESTRUTURA DE ARQUIVOS

A estrutura completa do projeto encontra-se organizada e versionada para consulta acadêmica e auditoria de código:

```
escudo-digital/
├── data/
│   └── raw/
│       └── base_cibercrimes_sp.csv         # Fonte Única de Dados
Integrada
├── docs/
│   ├── TAP_EAP_Projeto_Escudo_Digital.md    # TAP Principal e EAP
│   ├── DER_Modelagem_Dados.md               # Modelagem de Dados
Lógica
│   ├── ADMINISTRACAO_POSTGRES.md            # Guia de Administracao
PostgreSQL
│   ├── ANALISE_GEOCRIMINOGRAMA.md           # Relatorio de
Geoprocessamento
│   └── RELATORIO_FINAL_UNIFICADO_ESCUDO_DIGITAL.md # Este Documento
├── slides/
│   ├── mapa_cibercrimes_sp.html             # Mapa Interativo de
Calor Esri
│   ├── eligec - Apresentação ia ajuda contra golpes.pdf
│   └── Painel de Análise de Operações Policiais.pdf
```

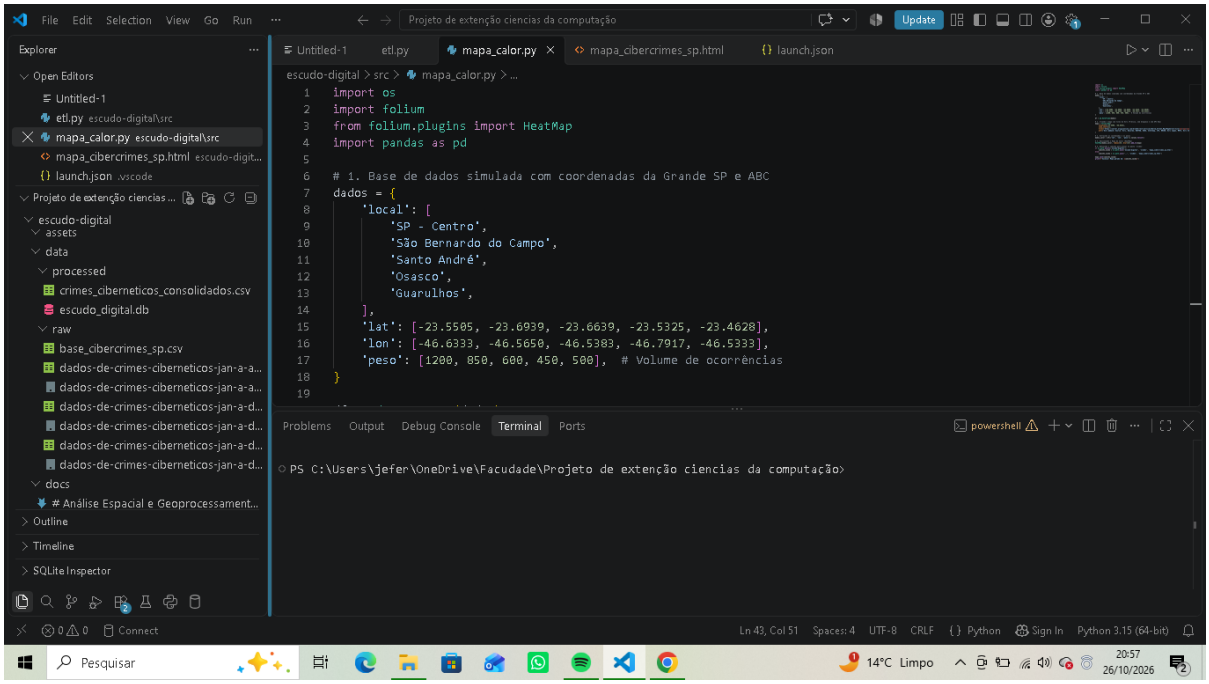
```
├── src/
│   ├── etl.py                                  # ETL Geral e
Tratamento de Dados
│   ├── etl_postgres.py                         # Carga no Banco
PostgreSQL
│   ├── gerar_base_powerbi.py                  # Processador da Base
Power BI
│   ├── mapa_calor.py                           # Gerador do Mapa de
Calor Folium
│   └── schema.sql                              # Script DDL de Criacao
das Tabelas
└── README.md                                   # Documentacao Geral do
Repositorio
```

8. CONCLUSÃO E NOTAS FINAIS

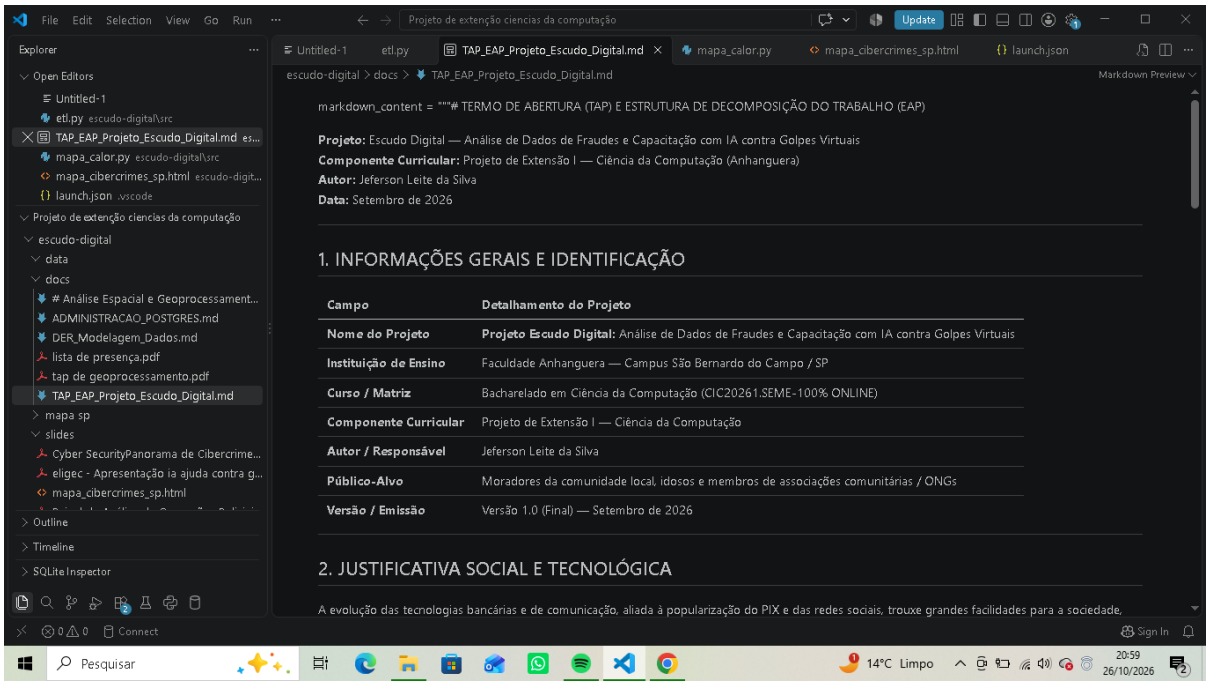
O projeto **Escudo Digital** atingiu com pleno êxito o objetivo de conectar a computação de alto nível (ETL, PostgreSQL, Python, Folium, Power BI) ao impacto social direto. A simulação da ação comunitária em São Bernardo do Campo comprovou a aplicabilidade prática das análises desenvolvidas, consolidando um modelo replicável de extensão universitária orientado a dados.

```
Imagens do trabalho

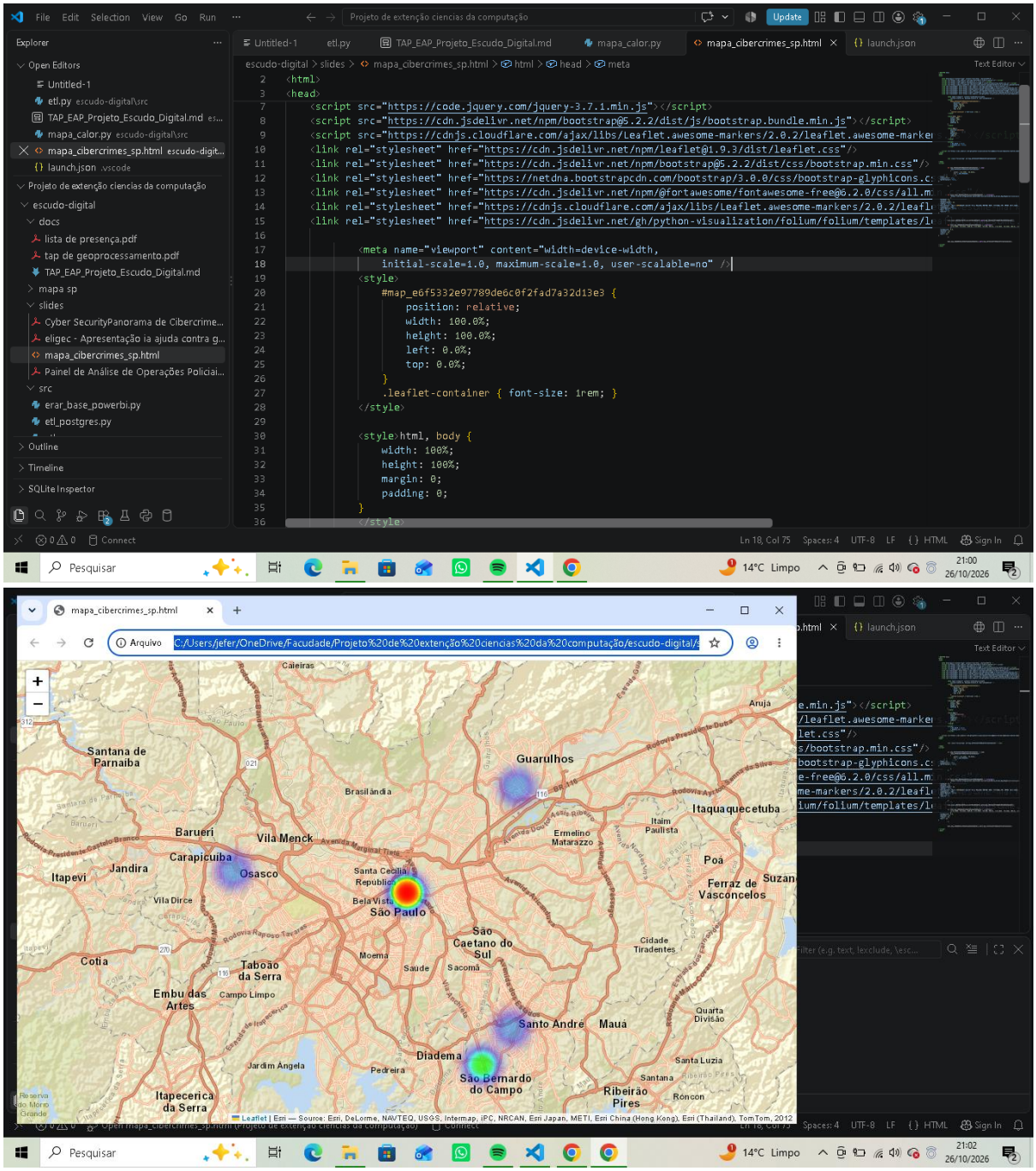
data
```


File Edit Selection View Go Run
Projeto de extenção ciencias da computação
Update
Explorer
Open Editors
Untitled-1
etl.py escudo-digital\src
mapa_calor.py escudo-digital\src
mapa_cibercrimes_sp.html escudo-digit...
launch.json .vscode
Projeto de extenção ciencias ...
escudo-digital
assets
data
processed
crimes_ciberneticos_consolidados.csv
escudo_digital.db
raw
base_cibercrimes_sp.csv
dados-de-crimes-ciberneticos-jan-a-a...
dados-de-crimes-ciberneticos-jan-a-a...
dados-de-crimes-ciberneticos-jan-a-d...
dados-de-crimes-ciberneticos-jan-a-d...
dados-de-crimes-ciberneticos-jan-a-d...
dados-de-crimes-ciberneticos-jan-a-d...
docs
Análise Espacial e Geoprocessament...
Outline
Timeline
SQLite Inspector
Untitled-1
etl.py
mapa_calor.py
mapa_cibercrimes_sp.html
launch.json
escudo-digital > src > mapa_calor.py > ...
import os
import folium
from folium.plugins import HeatMap
import pandas as pd
1. Base de dados simulada com coordenadas da Grande SP e ABC
dados = {
'local': [
'SP - Centro',
'São Bernardo do Campo',
'Santo André',
'Osasco',
'Guarulhos',
],
'lat': [-23.5505, -23.6939, -23.6639, -23.5325, -23.4628],
'lon': [-46.6333, -46.5650, -46.5383, -46.7917, -46.5333],
'peso': [1200, 850, 600, 450, 500], # Volume de ocorrências
}
Problems Output Debug Console Terminal Ports
powershell
PS C:\Users\jefer\OneDrive\Facudade\Projeto de extenção ciencias da computação>
Connect
Ln 43, Col 51 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python Sign In Python 3.15 (64-bit)
Pesquisar
14°C Limpo
20:57
26/10/2026

Doc


File Edit Selection View Go Run
Projeto de extenção ciencias da computação
Update
Explorer
Open Editors
Untitled-1
etl.py escudo-digital\src
TAP_EAP_Projeto_Escudo_Digital.md es...
mapa_calor.py escudo-digital\src
mapa_cibercrimes_sp.html escudo-digit...
launch.json .vscode
Projeto de extenção ciencias da computação
escudo-digital
data
docs
Análise Espacial e Geoprocessament...
ADMINISTRACAO_POSTGRES.md
DER_Modelagem_Dados.md
lista de presença.pdf
tap de geoprocessamento.pdf
TAP_EAP_Projeto_Escudo_Digital.md
mapa sp
slides
Cyber SecurityPanorama de Cibercrime...
eligec - Apresentação ia ajuda contra g...
mapa_cibercrimes_sp.html
Outline
Timeline
SQLite Inspector
Untitled-1
etl.py
TAP_EAP_Projeto_Escudo_Digital.md
mapa_calor.py
mapa_cibercrimes_sp.html
launch.json
escudo-digital > docs > TAP_EAP_Projeto_Escudo_Digital.md
Markdown Preview
markdown_content = """# TERMO DE ABERTURA (TAP) E ESTRUTURA DE DECOMPOSIÇÃO DO TRABALHO (EAP)
Projeto: Escudo Digital — Análise de Dados de Fraudes e Capacitação com IA contra Golpes Virtuais
Componente Curricular: Projeto de Extensão I — Ciência da Computação (Anhanguera)
Autor: Jeferson Leite da Silva
Data: Setembro de 2026
1. INFORMAÇÕES GERAIS E IDENTIFICAÇÃO
Campo
Detalhamento do Projeto
Nome do Projeto
Projeto Escudo Digital: Análise de Dados de Fraudes e Capacitação com IA contra Golpes Virtuais
Instituição de Ensino
Faculdade Anhanguera — Campus São Bernardo do Campo / SP
Curso / Matriz
Bacharelado em Ciência da Computação (CIC20261.SEME-100% ONLINE)
Componente Curricular
Projeto de Extensão I — Ciência da Computação
Autor / Responsável
Jeferson Leite da Silva
Público-Alvo
Moradores da comunidade local, idosos e membros de associações comunitárias / ONGs
Versão / Emissão
Versão 1.0 (Final) — Setembro de 2026
2. JUSTIFICATIVA SOCIAL E TECNOLÓGICA
A evolução das tecnologias bancárias e de comunicação, aliada à popularização do PIX e das redes sociais, trouxe grandes facilidades para a sociedade,
Connect
Sign In
Pesquisar
14°C Limpo
20:59
26/10/2026

Slides


File Edit Selection View Go Run
Projeto de extenção ciencias da computação
Update
Explorer
Open Editors
Untitled-1
etl.py escudo-digital\src
TAP_EAP_Projeto_Escudo_Digital.md es...
mapa_calor.py escudo-digital\src
mapa_cibercrimes_sp.html escudo-digit...
launch.json .vscode
Projeto de extenção ciencias da computação
escudo-digital
docs
lista de presença.pdf
tap de geoprocessamento.pdf
TAP_EAP_Projeto_Escudo_Digital.md
mapa sp
slides
Cyber SecurityPanorama de Cibercrime...
eligec - Apresentação ia ajuda contra g...
mapa_cibercrimes_sp.html
Painel de Análise de Operações Policiai...
src
erar_base_powerbi.py
etl_postgres.py
Outline
Timeline
SQLite Inspector
Untitled-1
etl.py
TAP_EAP_Projeto_Escudo_Digital.md
mapa_calor.py
mapa_cibercrimes_sp.html
launch.json
escudo-digital > slides > mapa_cibercrimes_sp.html > html > head > meta
Text Editor
<html>
<head>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Leaflet.awesome-markers/2.0.2/leaflet.awesome-marker
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/leaflet@1.9.3/dist/leaflet.css"/>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css"/>
<link rel="stylesheet" href="https://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.0/css/bootstrap-glyphicons.c
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.2.0/css/all.m
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Leaflet.awesome-markers/2.0.2/leafl
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/python-visualization/folium/folium/templates/l
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<style>
#map_e6f5332e97789de6c0f2fad7a32d13e3 {
position: relative;
width: 100.0%;
height: 100.0%;
left: 0.0%;
top: 0.0%;
}
.leaflet-container { font-size: 1rem; }
</style>
<style>html, body {
width: 100%;
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
}
</style>
Ln 18, Col 75 Spaces: 4 UTF-8 LF { } HTML Sign In
Pesquisar
14°C Limpo
21:00
26/10/2026

mapa_cibercrimes_sp.html
Arquivo
C:/Users/jefer/OneDrive/Facudade/Projeto%20de%20extenção%20ciencias%20da%20computação/escudo-digital/s
Caieiras
Santana de Parnaíba
Guarulhos
Brasilândia
Barueri
Vila Menck
Carapicuíba
Jandira
Itapevi
Osasco
Santa Cecília
República
Bela Vista
São Paulo
Vila Dirce
São Caetano do Sul
Moema
Saúde
Sacomã
Cotia
Taboão da Serra
Embu das Artes
Campo Limpo
Santo André
Mauá
Diadema
Jardim Ângela
Pedreira
São Bernardo do Campo
Itapecerica da Serra
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Itaquaquecetuba
Itaim Paulista
Ermelino Matarazzo
Poá
Ferraz de Vasconcelos
Suzano
Cidade Tiradentes
Quarta Divisão
Santa Luzia
Santana
Ronco
Aruja
Leaflet | Esri — Source: Esri, DeLorme, NAVTEQ, USGS, Intermap, iPC, NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri (Thailand), TomTom, 2012
Spaces: 4 UTF-8 LF { } HTML Sign In
Pesquisar
14°C Limpo
21:02
26/10/2026

Curso: Ciência da Computação

PAINEL DE ANÁLISE DE OPERAÇÕES POLICIAIS E CRIMES CIBERNÉTICOS



Projeto Escudo Digital – Monitoramento Integrado e Indicadores Nacionais

Apresentador: Jeferson Leite da Silva

1 / 6

CONTEXTO E MÉTRICAS GLOBAIS (KPIS)



Métricas Principais Consolidadas (KPIs):

- **Total Operações: 3 mil**
- **Total Prisões: 1 mil**
- **Total MBAs (Mandados de Busca e Apreensão): 4 mil**
- **Total Vítimas Resgatadas: 175**

Objetivo:

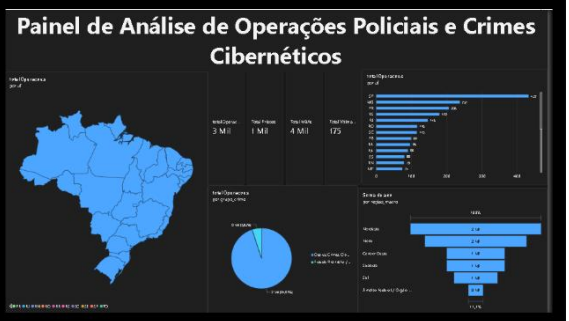
Consolidar operações policiais e combate a crimes cibernéticos em uma interface unificada de tomada de decisão.

2 / 6

Mapeamento Geográfico:

- Visualização espacial completa no mapa do Brasil para identificar a distribuição das ações policiais.
- Ranking por Unidade da Federação (UF):
- Liderança expressiva de São Paulo (SP) em volume de operações.
- Destaque subsequente para estados como Minas Gerais (MG), Paraná (PR) e Rio Grande do Sul (RS).
- Categorização e Regiões:
- Proporção de crimes dividida entre "Fraude Financeira / ..." e "Outros Crimes Ob..." no gráfico de rosca.
- Distribuição regional liderada pelo Nordeste e Norte.



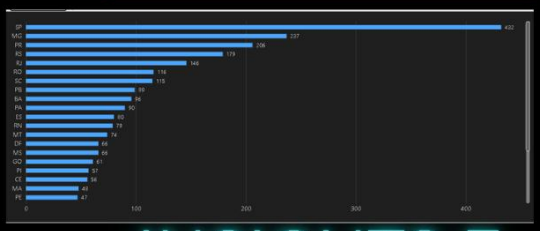


ANÁLISE DO DASHBOARD E DISTRIBUIÇÃO



Concentração Operacional: Os dados confirmam alta demanda e concentração de operações no estado de São Paulo e região Sudeste.

Efetividade Operacional: A proporção de 4 mil MBAs para 1 mil prisões reflete a escala das investigações preventivas e cumprimentos de mandados.

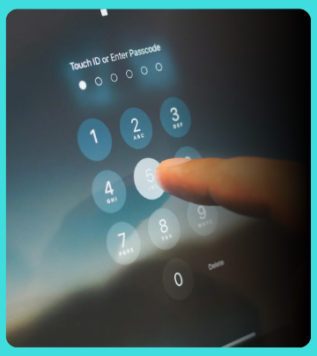


Tomada de Decisão: A análise permite direcionar esforços de inteligência de acordo com a incidência geográfica e o tipo de crime cibernético registrado.

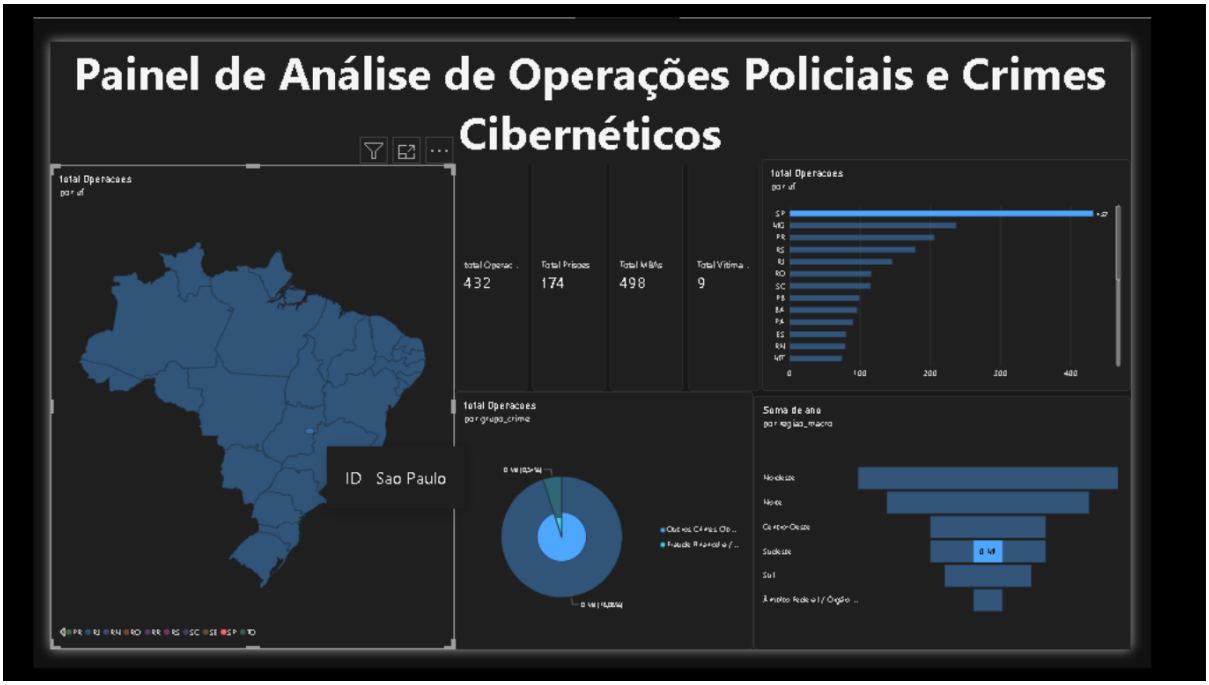
INSIGHTS E CONCLUSÕES TÉCNICAS

ENCERRAMENTO

Agradecimentos e Perguntas.

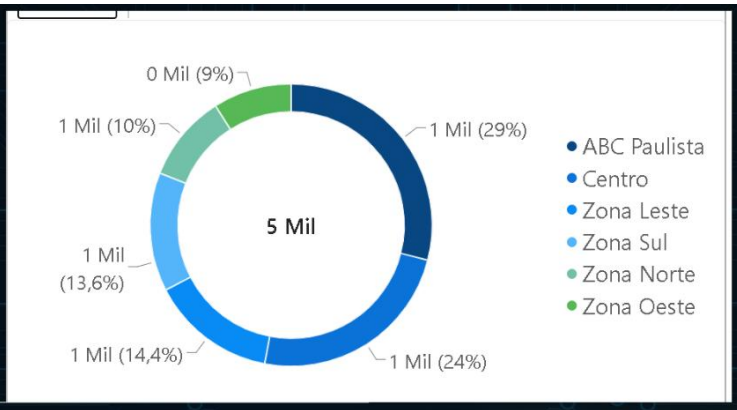


Conclusão: O painel transforma a base de dados em inteligência acionável para o combate a crimes digitais.



PANORAMA DE CIBERCRIMES E RISCOS DIGITAIS

Mapeamento de Ocorrências na Grande SP e ABC



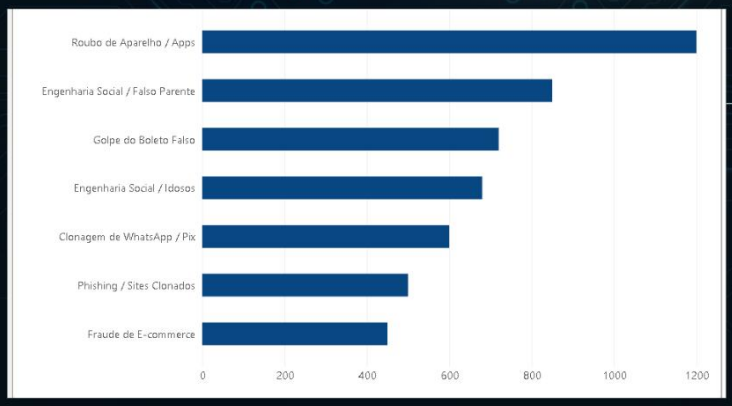


VOLUME TOTAL E REGIÕES MAIS AFETADAS





RANKING DOS CRIMES DIGITAIS MAIS FREQUENTES







Ponto Crítico 2 (São Bernardo do Campo / ABC): Alta incidência de fraudes focadas em famílias e idosos.



DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E HOTSPOTS DE CRIMES

DETALHAMENTO DO NÍVEL DE RISCO POR LOCALIDADE



Direcionamento das ações de prevenção para os locais com maior nível de risco.

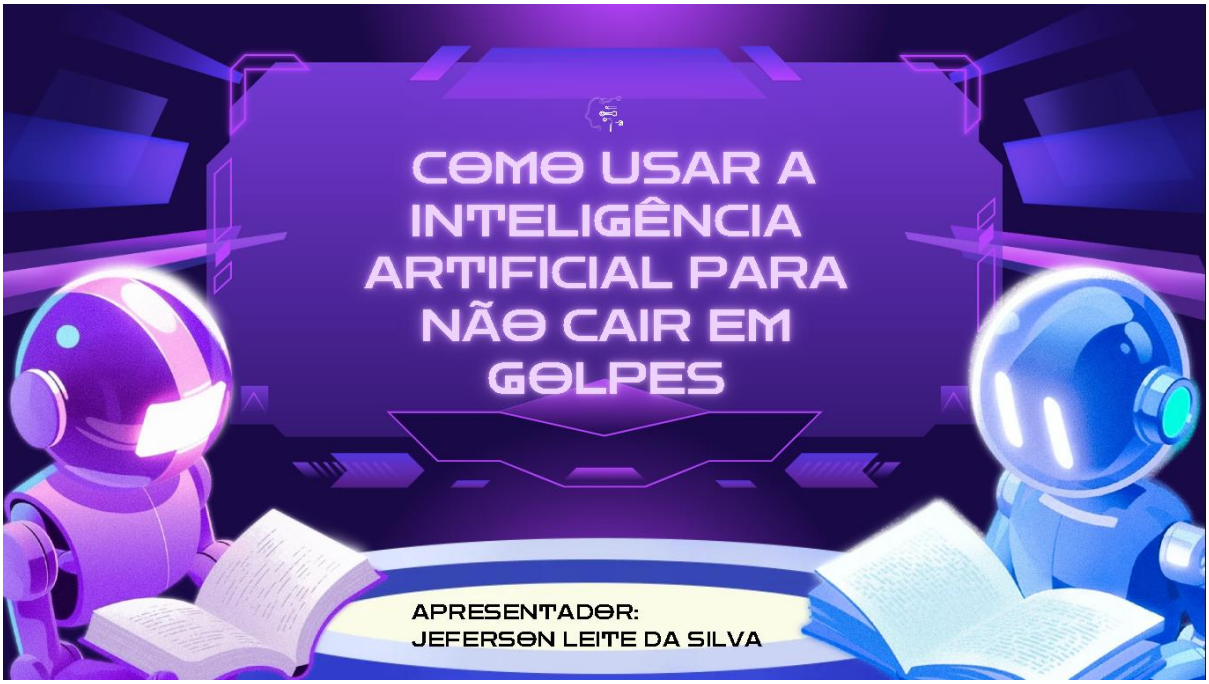
cidade_bairro	tipo_crime	Soma de total_ocorrencias	nivel_risco
Guarulhos	Phishing / Sites Clonados	500	Médio
Osasco	Fraude de E-commerce	450	Médio
Santo André	Clonagem de WhatsApp / Pix	600	Médio-Alto
São Bernardo do Campo	Engenharia Social / Falso Parente	850	Alto
São Paulo - Centro	Roubo de Aparelho / Apps	1200	Alto
São Paulo - Santo Amaro	Engenharia Social / Idosos	680	Médio-Alto
São Paulo - Tatuapé	Golpe do Boleto Falso	720	Médio-Alto
Total		**5000**	

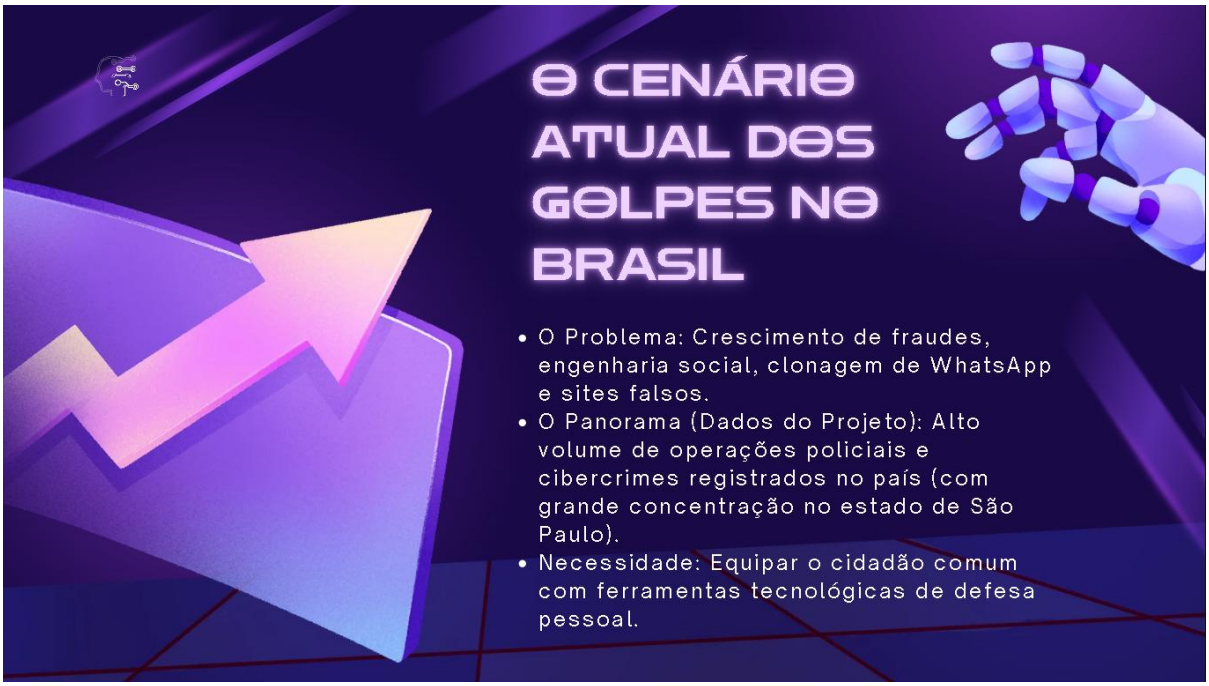
"Ação comunitária prioritária: São Bernardo Campo (Foco em prevenção de Engenharia Social e Golpes de WhatsApp.)"

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

- Atenção à Engenharia Social: Orientação sobre verificação em duas etapas e cuidados com links suspeitos.
- Foco Prioritário: Ações comunitárias direcionadas a São Bernardo do Campo para proteção de idosos e famílias contra golpes virtuais.




COMO USAR A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NÃO CAIR EM GOLPES
APRESENTADOR:
JEFERSON LEITE DA SILVA


O CENÁRIO ATUAL DOS GOLPES NO BRASIL
• O Problema: Crescimento de fraudes, engenharia social, clonagem de WhatsApp e sites falsos.
• O Panorama (Dados do Projeto): Alto volume de operações policiais e cibercrimes registrados no país (com grande concentração no estado de São Paulo).
• Necessidade: Equipar o cidadão comum com ferramentas tecnológicas de defesa pessoal.

A IA COMO SUA "LUPA DE PROTEÇÃO"



1. Análise de Mensagens Suspeitas: Como copiar textos estranhos ("Sua conta foi bloqueada", "Você ganhou um prêmio") e consultar a IA.

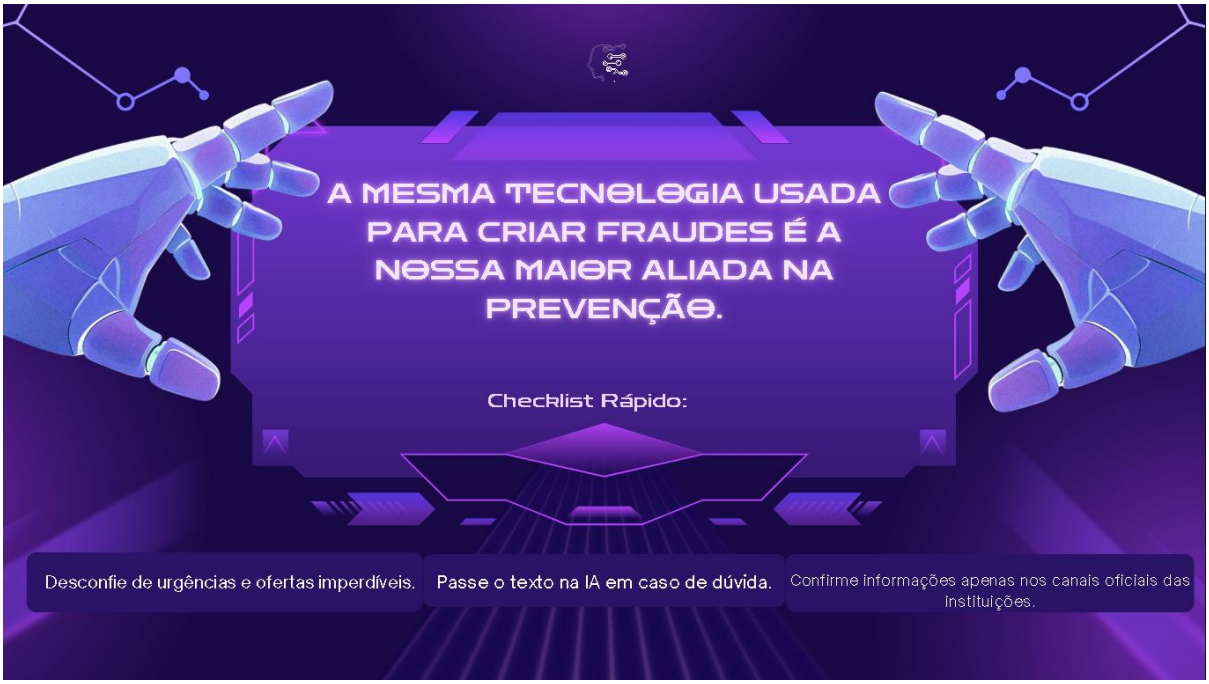
2. Verificação de Links e Ofertas: Identificação de e-commerces falsos e promoções inexistentes.

Reconhecimento de Urgência Falsa: Identificar padrões de pressão emocional para transferências rápidas via Pix.

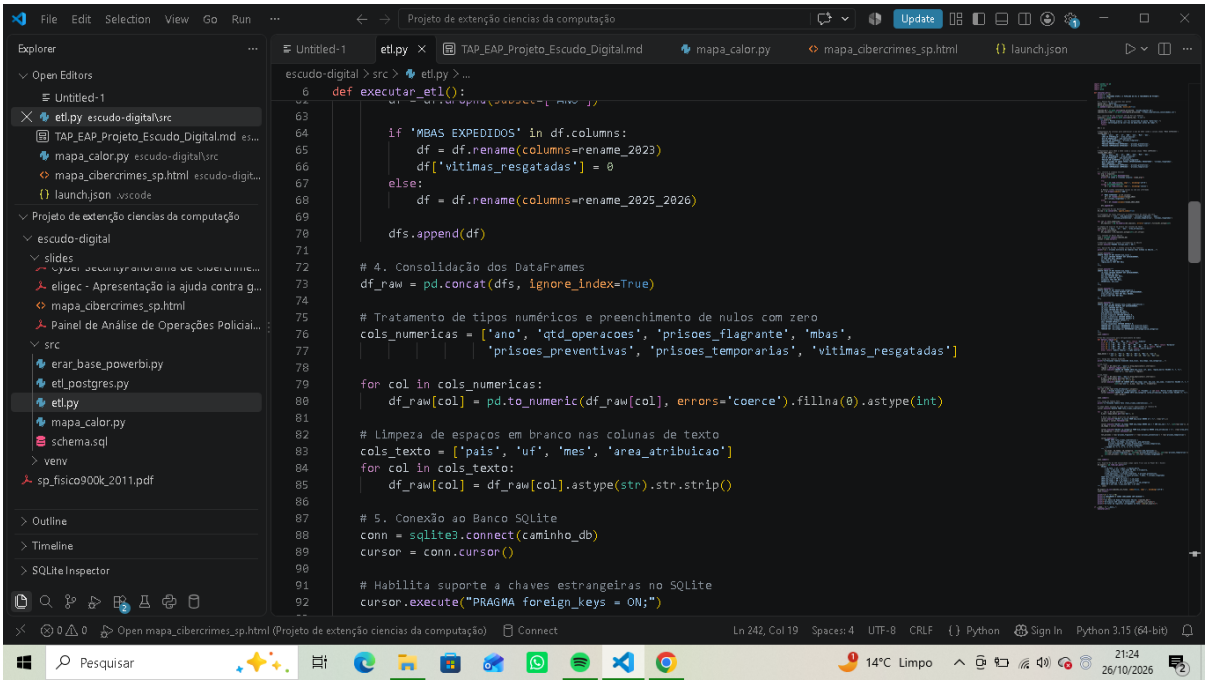


PASSO A PASSO PRÁTICO DE USO

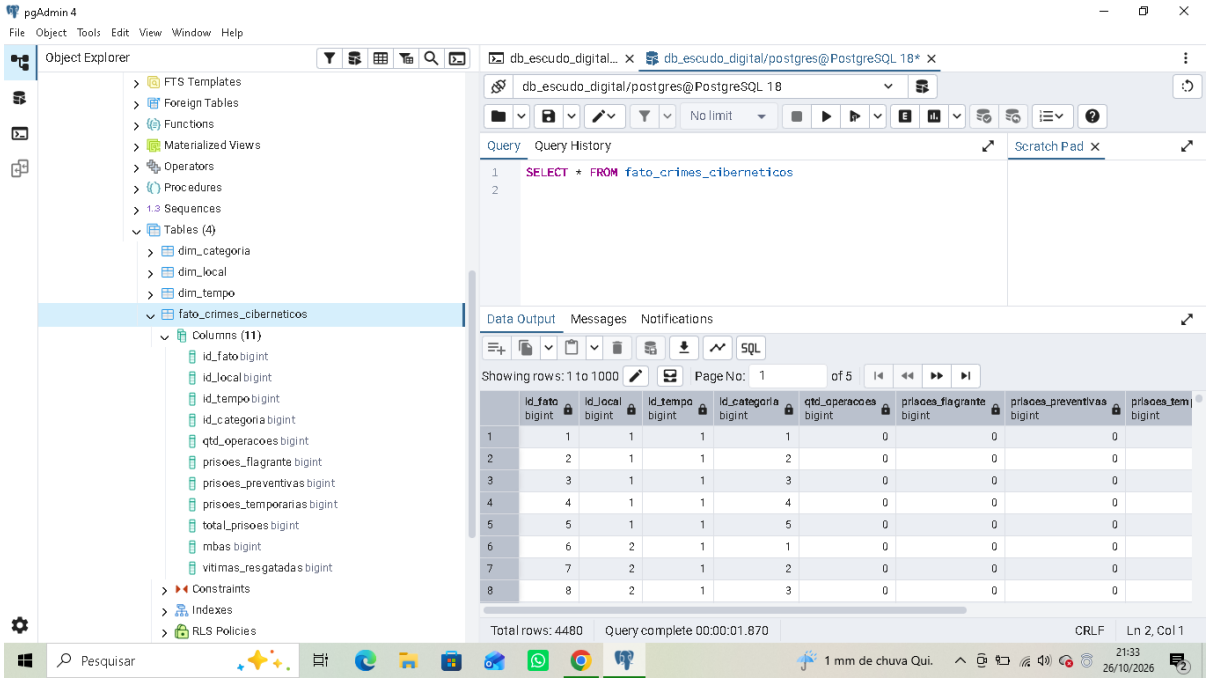
- Exemplo de Prompt de Defesa: "Recebi esta mensagem: [Colar Mensagem]. Analise se possui características de golpe, urgência falsa ou fraude."
- Cuidados de Privacidade: Nunca inserir senhas, CPF, cartões ou dados bancários na ferramenta.
- Regra Ouro: A IA serve como segundo parecer; se indicar suspeita, não clique e não pague.

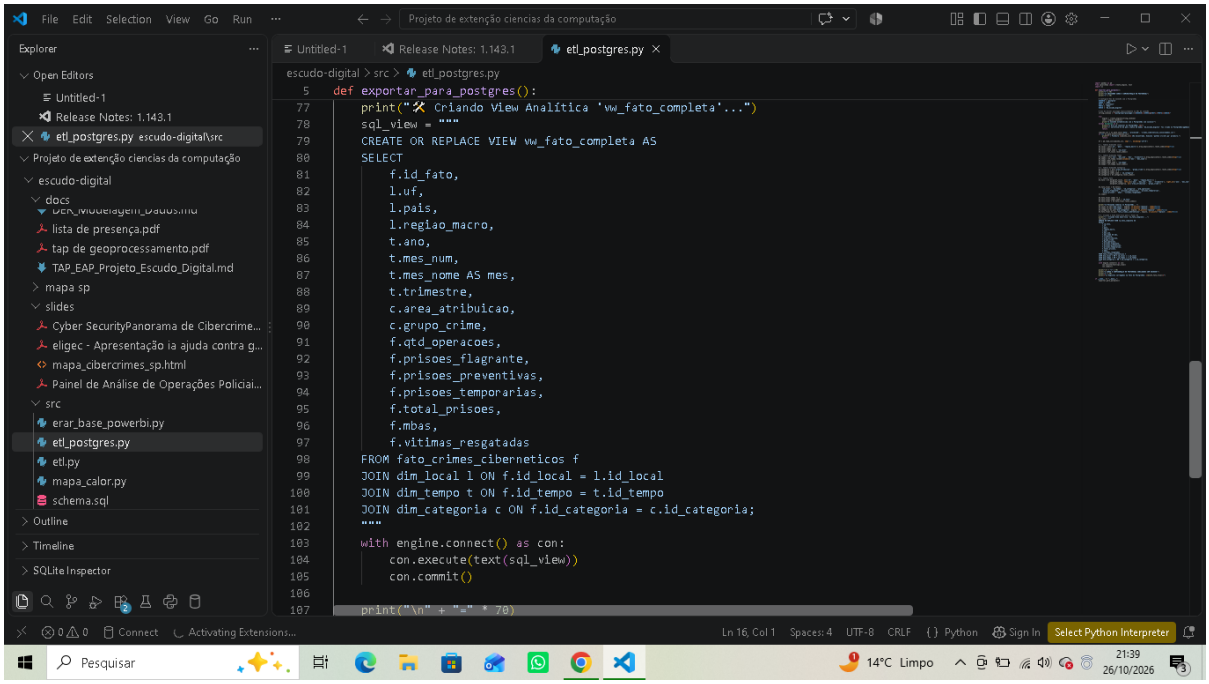


Src



Banco de dados


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
FTS Templates
Foreign Tables
Functions
Materialized Views
Operators
Procedures
Sequences
Tables (4)
dim_categoria
dim_local
dim_tempo
fato_crimes_cibernetico
Columns (11)
id_fato bigint
id_local bigint
id_tempo bigint
id_categoria bigint
qtd_operacoes bigint
prisoes_flagrante bigint
prisoes_preventivas bigint
prisoes_temporarias bigint
total_prisoes bigint
mbas bigint
vitimas_resgatadas bigint
Constraints
Indexes
RLS Policies
db_escudo_digital...
db_escudo_digital/postgres@PostgreSQL 18*
db_escudo_digital/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query
Query History
Scratch Pad
SELECT * FROM fato_crimes_cibernetico
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 1000
Page No: 1
of 5
id_fato bigint
id_local bigint
id_tempo bigint
id_categoria bigint
qtd_operacoes bigint
prisoes_flagrante bigint
prisoes_preventivas bigint
1 1 1 1 1 0 0 0
2 2 1 1 2 0 0 0
3 3 1 1 3 0 0 0
4 4 1 1 4 0 0 0
5 5 1 1 5 0 0 0
6 6 2 1 1 0 0 0
7 7 2 1 2 0 0 0
8 8 2 1 3 0 0 0
Total rows: 4480
Query complete 00:00:01.870
CRLF
Ln 2, Col 1
Pesquisar
1 mm de chuva Qui.
21:33
26/10/2026


File Edit Selection View Go Run
Projeto de extenção ciencias da computação
Explorer
Open Editors
Untitled-1
Release Notes: 1.143.1
etl_postgres.py escudo-digital\src
Projeto de extenção ciencias da computação
escudo-digital
docs
lista de presença.pdf
tap de geoprocessamento.pdf
TAP_EAP_Projeto_Escudo_Digital.md
mapa sp
slides
Cyber SecurityPanorama de Cibercrime...
eligec - Apresentação ia ajuda contra g...
mapa_cibercrimes_sp.html
Painel de Análise de Operações Policiai...
src
erar_base_powerbi.py
etl_postgres.py
etl.py
mapa_calor.py
schema.sql
Outline
Timeline
SQLite Inspector
Untitled-1
Release Notes: 1.143.1
etl_postgres.py
escudo-digital > src > etl_postgres.py
def exportar_para_postgres():
print("🛠️ Criando View Analítica 'vw_fato_completa'...")
sql_view = """
CREATE OR REPLACE VIEW vw_fato_completa AS
SELECT
f.id_fato,
l.uf,
l.pais,
l.regiao_macro,
t.ano,
t.mes_num,
t.mes_nome AS mes,
t.trimestre,
c.area_atribuicao,
c.grupo_crime,
f.qtd_operacoes,
f.prisoes_flagrante,
f.prisoes_preventivas,
f.prisoes_temporarias,
f.total_prisoes,
f.mbas,
f.vitimas_resgatadas
FROM fato_crimes_cibernetico f
JOIN dim_local l ON f.id_local = l.id_local
JOIN dim_tempo t ON f.id_tempo = t.id_tempo
JOIN dim_categoria c ON f.id_categoria = c.id_categoria;
"""
with engine.connect() as con:
con.execute(text(sql_view))
con.commit()
print("\n" + "=" * 70)
Connect
Activating Extensions...
Ln 16, Col 1
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Python
Sign In
Select Python Interpreter
Pesquisar
14°C Limpo
21:39
26/10/2026